Questions de cours — Le second degré

Formes d'un trinôme, forme canonique, discriminant, racines, factorisation, somme et produit des racines, signe, inéquations, variations

12 questions, chacune suivie d'une application · Environ 1 h 45 · Réponses à part

Première — Spécialité mathématiques

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Les trois formes d'un trinôme ; obtenir la forme canonique dans des cas simples.
- ☐ Le discriminant, les racines, la factorisation ; somme et produit des racines.
- ☐ Le signe d'un trinôme et la résolution d'une inéquation du second degré.
- ☐ Les variations et le sommet de la parabole ; résoudre un problème du second degré.
- ☐ Les démonstrations du cours, et savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Premier passage, sans ton cours**, au stylo noir : réponds avec ce que tu sais. Ce que tu ne sais pas, laisse-le vide.

— **Deuxième passage, avec ton cours**, au stylo vert : complète ce qui manque. Tout ce qui est en vert est à apprendre.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Les formes d'un trinôme	1 – 2	15 min
B	Discriminant, racines, factorisation	3 – 5	25 min
C	Signe et inéquations	6 – 7	20 min
D	Variations et problèmes	8 – 9	20 min
E	Les démonstrations du cours	10 – 11	15 min
F	Organiser son cours : quel outil choisir ?	12	10 min

Environ 1 h 45, en deux fois (A à C, puis D à F).

PARTIE A — Les formes d'un trinôme

15 min

Trois écritures d'une même fonction, chacune utile pour une question.

Q1 — Les trois formes

Donne la forme développée, la forme canonique et la forme factorisée d'un trinôme. À quoi sert chacune ?

Ma réponse

Application. $f(x) = 2x^2 - 8x + 6$. Donne sa forme canonique et sa forme factorisée.

Ma solution

Q2 — Obtenir la forme canonique

Comment obtient-on la forme canonique de $x^2 + bx + c$ en reconnaissant le début d'une identité remarquable ?

Ma réponse

Application. Écris $x^2 + 6x + 5$ sous forme canonique.

Ma solution

PARTIE B — Discriminant, racines, factorisation — 25 min

Le discriminant décide de tout.

Q3 — Discriminant et racines

Définis le discriminant et donne les solutions de $ax^2+bx+c=0$ selon son signe.

Ma réponse

Application. Résous : **a)** $2x^2-3x-2=0$ **b)** $x^2+x+1=0$ **c)** $4x^2-4x+1=0$

Ma solution

Q4 — Factoriser un trinôme

Comment factorise-t-on un trinôme selon le signe de Δ ?

Ma réponse

Application. Factorise $2x^2-3x-2$ (question 3).

Ma solution

Q5 — Somme et produit des racines

Quand le trinôme a deux racines x_1 et x_2, que valent leur somme et leur produit ? À quoi cela sert-il ?

Ma réponse

Application. **a)** 2 est racine de $x^2-7x+10$: trouve l'autre racine. **b)** Trouve deux nombres de somme 7 et de produit 10.

Ma solution

PARTIE C — Signe et inéquations

20 min

« Signe de a à l'extérieur des racines ».

Q6 — Le signe d'un trinôme

Donne le signe de $ax^2 + bx + c$ selon le signe de Δ.

Ma réponse

Application. Donne le signe de $-x^2 + x + 6$ sur $\mathbb{R}$.

Ma solution

Q7 — Résoudre une inéquation du second degré

Quelle est la méthode pour résoudre une inéquation du second degré ?

Ma réponse

Application. Résous $x^2 \leqslant 2x + 3$.

Ma solution

PARTIE D — Variations et problèmes — 20 min

La parabole a un sommet : un maximum ou un minimum.

Q8 — Variations et sommet

Donne les variations d'une fonction trinôme selon le signe de a, et les coordonnées du sommet de la parabole.

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. Variations et extremum de $f(x) = -x^2 + 4x + 1$.

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q9 — Un problème du second degré

Comment résout-on un problème qui conduit à un trinôme (aire, bénéfice, trajectoire) ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Application. Un rectangle a un périmètre de 20 m. Quelles dimensions donnent l'aire maximale ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

PARTIE E — Les démonstrations du cours — 15 min

Tout vient de la forme canonique.

Q10 — Forme canonique et discriminant

Démontre que $ax^2 + bx + c = a\left[\left(x + \dfrac{b}{2a}\right)^2 - \dfrac{\Delta}{4a^2}\right]$, puis retrouve les racines quand $\Delta > 0$.

Ma réponse

Q11 — Le signe quand $\Delta < 0$

Démontre que si $\Delta < 0$, le trinôme est toujours du signe de a.

Ma réponse

PARTIE F — Organiser son cours : quel outil choisir ? 10 min

Complète ce tableau : il résume tout le chapitre.

Q12 — Pour chaque question sur le second degré

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
Résoudre $ax^2 + bx + c = 0$	
Le sommet, l'extremum, les variations	
Factoriser	
L'autre racine quand on en connaît une	
Le signe du trinôme	
Une inéquation	
Un maximum dans un problème	

Mon bilan : ce qu'il me reste à apprendre

Note les numéros des questions dans chaque ligne. Tu n'as ensuite à apprendre **que** les deux dernières lignes.

Je savais sans mon cours	
Je savais à moitié	
Je ne savais pas	